

Resumo: Desenhando na Tela (Pygame)

1. Revisão da Estrutura do Jogo

Para desenhar elementos visuais na tela, atuamos principalmente na função **desenha** do loop principal do jogo. A estrutura típica do nosso jogo se divide nestas 3 funções: - **inicializa**: Inicializa o *pygame* e é o local correto para carregarmos todos os recursos (*assets*), como imagens e fontes. - **desenha**: É aqui onde efetivamente pintamos coisas na janela. - **recebe_eventos**: Lida com interação (teclado, mouse, etc).

2. Sistema de Coordenadas

O sistema do *Pygame* trata os pixels de forma específica: - A origem (0, 0) fica no **canto superior esquerdo** da janela. - O eixo **x** (horizontal) cresce para a **direita**. - O eixo **y** (vertical) cresce para **baixo**.

3. Desenhando Polígonos e Cores

Cores no Pygame são representadas por tuplas **RGB** (Red, Green, Blue), onde cada canal varia de 0 a 255. Exemplo: (255, 0, 0) é vermelho. Podemos desenhar polígonos passando a superfície (*window*), a cor e os vértices originais.

```
# Definimos a cor
cor = (255, 0, 0)
# Fornecemos a lista de vértices em sequência de coordenadas (x, y)
vertices = [(250, 0), (500, 200), (250, 400), (0, 200)]

# Desenha o polígono na nossa janela Surface
pygame.draw.polygon(window, cor, vertices)
```

4. Desenhando Imagens

O processo para utilização de imagens precisa de dois passos para garantir bom desempenho. **Passo 1: Carregar imagens (Em inicializa)** Para carregar imagens utilizamos a função `pygame.image.load`. Guardar todas as variáveis em um dicionário de **assets** é uma excelente prática.

```
def inicializa():
    # Inicializações gerais
    # ...
    assets = {}
    assets['img_sol'] = pygame.image.load('img/sol.png')

    return window, assets
```

Passo 2: Desenhar na Tela (Em desenha) Tanto as imagens quanto nossa *window* são objetos `pygame.Surface`. Usamos a função `blit` para “colar” uma

superfície na outra.

```
def desenha(window, assets):  
    # window.blit(imagem, (coordenada_x, coordenada_y))  
    window.blit(assets['img_sol'], (150, 100))
```

5. Desenhando Texto

Assim como as imagens, textos precisam se transformar em objetos `pygame.Surface` na memória do computador.

Passo 1: Carregar Fonte (Em inicializa) Nós carregamos os arquivos de fonte pelo caminho, ou podemos buscar a fonte padrão do sistema.

```
fonte_padrao = pygame.font.get_default_font()  
fonte = pygame.font.Font(fonte_padrao, 48) # Arquivo da fonte, e tamanho (= 48)  
assets['fonte_padrao'] = fonte
```

Passo 2: Renderizar Textos Usamos o `.render()` na fonte carregada para criar a superfície gráfica (imagem) do texto e, em seguida, desenhamos com `blit`.

```
# render(texto_string, usar_antialiasing, cor_rgb)  
imagem_texto = assets['fonte_padrao'].render('HELLO WORLD!', True, (0, 0, 255))  
  
# Como qualquer outra imagem, enviamos para a tela usando blit:  
window.blit(imagem_texto, (50, 30))
```